

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Лабораторная работа №12

Мухина Ксения Николаевна

2026-04-30

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Теоретическое введение
- 4 Выполнение работы
- 5 Результаты

Раздел 1

Информация

- Мухина Ксения Николаевна



- Мухина Ксения Николаевна
- студент 1 курса, бакалавриат



- Мухина Ксения Николаевна
- студент 1 курса, бакалавриат
- компьютерные и информационные науки



- Мухина Ксения Николаевна
- студент 1 курса, бакалавриат
- компьютерные и информационные науки
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Мухина Ксения Николаевна
- студент 1 курса, бакалавриат
- компьютерные и информационные науки
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253531@rudn.ru



- Мухина Ксения Николаевна
- студент 1 курса, бакалавриат
- компьютерные и информационные науки
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253531@rudn.ru
- <https://github.com/knmuhina/>



Раздел 2

Вводная часть

- Умение работать с командной строкой необходимо для работы в системах без полноценной графической оболочки

- Умение работать с командной строкой необходимо для работы в системах без полноценной графической оболочки
- Изучение основ программирования в оболочке ОС UNIX/Linux даёт возможность писать программы для различных нужд

- Командная строка

- Командная строка
- Командный процессор UNIX

- Работа со скриптами/командными файлами

- Работа со скриптами/командными файлами
 - Скрипт резервной копии

- Работа со скриптами/командными файлами
 - Скрипт резервной копии
 - Скрипт обработки аргументов КС

- Работа со скриптами/командными файлами
 - Скрипт резервной копии
 - Скрипт обработки аргументов КС
 - Скрипт-аналог ls

- Работа со скриптами/командными файлами
 - Скрипт резервной копии
 - Скрипт обработки аргументов КС
 - Скрипт-аналог ls
 - Скрипт вычисления кол-ва файлов данного формата

Раздел 3

Теоретическое введение

- оболочка Борна (Bourne shell или sh)

- оболочка Борна (Bourne shell или sh)
- C-оболочка (или csh)

- оболочка Борна (Bourne shell или sh)
- C-оболочка (или csh)
- оболочка Корна (или ksh)

- оболочка Борна (Bourne shell или sh)
- C-оболочка (или csh)
- оболочка Корна (или ksh)
- BASH — сокращение от Bourne Again Shell

- Командный процессор bash обеспечивает возможность использования переменных типа строка символов

и read

- Оболочка bash поддерживает встроенные арифметические функции

и read

- Оболочка bash поддерживает встроенные арифметические функции
- let является показателем того, что последующие аргументы представляют собой выражение, подлежащее вычислению

и read

- Оболочка bash поддерживает встроенные арифметические функции
- let является показателем того, что последующие аргументы представляют собой выражение, подлежащее вычислению
- read позволяет читать значения переменных со стандартного ввода

- При перечислении имён файлов текущего каталога можно использовать следующие символы:

- При перечислении имён файлов текущего каталога можно использовать следующие символы:

- При перечислении имён файлов текущего каталога можно использовать следующие символы:
 -
 -

- При перечислении имён файлов текущего каталога можно использовать следующие символы:

- .
- ..
- ?

- При перечислении имён файлов текущего каталога можно использовать следующие символы:
 - .
 - ..
 - ?
 - [c1-c2]

- При перечислении имён файлов текущего каталога можно использовать следующие символы:
 - `*`
 - `?`
 - `[c1-c2]`
- Примеры:

- При перечислении имён файлов текущего каталога можно использовать следующие символы:
 - .
 - ..
 - ?
 - [c1-c2]
- Примеры:
 - `echo *`

- При перечислении имён файлов текущего каталога можно использовать следующие символы:
 - .
 - ..
 - ?
 - [c1-c2]
- Примеры:
 - echo *
 - ls *.c

- При перечислении имён файлов текущего каталога можно использовать следующие символы:
 - .
 - ..
 - ?
 - [c1-c2]
- Примеры:
 - echo *
 - ls *.c
 - echo prog.?

- При перечислении имён файлов текущего каталога можно использовать следующие символы:
 - `.`
 - `..`
 - `?`
 - `[c1-c2]`
- Примеры:
 - `echo *`
 - `ls *.c`
 - `echo prog.?`
 - `[a-z]*`

- Последовательность команд может быть помещена в текстовый файл. Такой файл называется командным

- Последовательность команд может быть помещена в текстовый файл. Такой файл называется командным
- Такой файл выполняется по команде `bash командный_файл [аргументы]`

- Последовательность команд может быть помещена в текстовый файл. Такой файл называется командным
- Такой файл выполняется по команде `bash командный_файл [аргументы]`
- Передача параметров в командные файлы и специальные переменные

- `getopts`, которая осуществляет синтаксический анализ командной строки, выделяя флаги, и используется для объявления переменных

- `getopts`, которая осуществляет синтаксический анализ командной строки, выделяя флаги, и используется для объявления переменных
- Синтаксис: `getopts option-string variable [arg ... ]`

- `getopts`, которая осуществляет синтаксический анализ командной строки, выделяя флаги, и используется для объявления переменных
- Синтаксис: `getopts option-string variable [arg ... ]`
- Флаги — это опции командной строки, обычно помеченные знаком минус

- Циклы for

- Циклы for
- Выбор case

- Циклы for
- Выбор case
- Условный оператор if

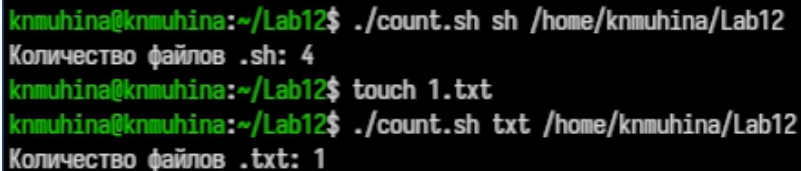
- Циклы for
- Выбор case
- Условный оператор if
- Циклы while, until

- Циклы for
- Выбор case
- Условный оператор if
- Циклы while, until
- Прерывание циклов

Раздел 4

Выполнение работы

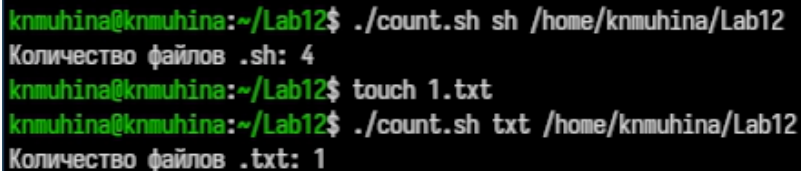
- Было написано несколько скриптов под различные нужды

A terminal window with a black background and green text. It shows a user named knmuhina in a directory ~/Lab12. The user runs a script ./count.sh with arguments sh and /home/knmuhina/Lab12, which outputs 'Количество файлов .sh: 4'. Then, the user runs 'touch 1.txt'. Finally, the user runs the same script with arguments txt and /home/knmuhina/Lab12, which outputs 'Количество файлов .txt: 1'.

```
knmuhina@knmuhina:~/Lab12$ ./count.sh sh /home/knmuhina/Lab12
Количество файлов .sh: 4
knmuhina@knmuhina:~/Lab12$ touch 1.txt
knmuhina@knmuhina:~/Lab12$ ./count.sh txt /home/knmuhina/Lab12
Количество файлов .txt: 1
```

Рисунок 1: Пример работы со скриптами.

- Было написано несколько скриптов под различные нужды
- Также была продемонстрирована их работа

A terminal window with a black background and green text. It shows a user named knmuhina in a directory ~/Lab12. The user runs a script ./count.sh with arguments sh and /home/knmuhina/Lab12, which outputs 'Количество файлов .sh: 4'. Then, the user runs 'touch 1.txt'. Finally, the user runs the same script with arguments txt and /home/knmuhina/Lab12, which outputs 'Количество файлов .txt: 1'.

```
knmuhina@knmuhina:~/Lab12$ ./count.sh sh /home/knmuhina/Lab12
Количество файлов .sh: 4
knmuhina@knmuhina:~/Lab12$ touch 1.txt
knmuhina@knmuhina:~/Lab12$ ./count.sh txt /home/knmuhina/Lab12
Количество файлов .txt: 1
```

Рисунок 1: Пример работы со скриптами.

Раздел 5

Результаты

- Были изучены основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux

- Были изучены основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux
- Были приобретены навыки написания небольших командных файлов

- Командная оболочка (shell) — это программа, которая обеспечивает взаимодействие пользователя с ОС через команды. Примеры: `bash`, `sh`, `csch`, `ksh`

- Командная оболочка (shell) — это программа, которая обеспечивает взаимодействие пользователя с ОС через команды. Примеры: `bash`, `sh`, `csch`, `ksh`
- POSIX — стандарт, определяющий интерфейсы ОС для обеспечения переносимости программ между UNIX-подобными системами.

- Командная оболочка (shell) — это программа, которая обеспечивает взаимодействие пользователя с ОС через команды. Примеры: `bash`, `sh`, `csch`, `ksh`
- POSIX — стандарт, определяющий интерфейсы ОС для обеспечения переносимости программ между UNIX-подобными системами.
- `let` — выполняет арифметические операции, `read` — считывает ввод пользователя

- Командная оболочка (shell) — это программа, которая обеспечивает взаимодействие пользователя с ОС через команды. Примеры: `bash`, `sh`, `csch`, `ksh`
- POSIX — стандарт, определяющий интерфейсы ОС для обеспечения переносимости программ между UNIX-подобными системами.
- `let` — выполняет арифметические операции, `read` — считывает ввод пользователя
- В `bash` можно применять операции `+`, `-`, `*`, `/`, `%`.

- Командная оболочка (shell) — это программа, которая обеспечивает взаимодействие пользователя с ОС через команды. Примеры: `bash`, `sh`, `csch`, `ksh`
- POSIX — стандарт, определяющий интерфейсы ОС для обеспечения переносимости программ между UNIX-подобными системами.
- `let` — выполняет арифметические операции, `read` — считывает ввод пользователя
- В `bash` можно применять операции `+`, `-`, `*`, `/`, `%`.
- `(( ))` — форма записи арифметических выражений и условий.

- Командная оболочка (shell) — это программа, которая обеспечивает взаимодействие пользователя с ОС через команды. Примеры: `bash`, `sh`, `csch`, `ksh`
- POSIX — стандарт, определяющий интерфейсы ОС для обеспечения переносимости программ между UNIX-подобными системами.
- `let` — выполняет арифметические операции, `read` — считывает ввод пользователя
- В `bash` можно применять операции `+`, `-`, `*`, `/`, `%`.
- `(( ))` — форма записи арифметических выражений и условий.
- Стандартные имена переменных: `PATH`, `HOME`, `USER` / `LOGNAME`, `PS1`.